



1. 4点 (各1点)

- (1) 6 (2) 47 (3) 53 (4) 86

2. 6点 (各2点)

- (1) 27 個 (2) 188 個 (3) 107 個

3. 6点 (各2点)

- (1) 100 個 (2) 52 個 (3) 40 個

4. 10点 (各2点)

- (1) 1440 通り (2) 2520 通り (3) 1440 通り
-
- (4) 7560 通り (5) 21600 通り

5. 6点 (各2点)

- (1) 10 通り (2) 30 通り (3) 6 通り

6. 6点 (各2点)

- (1) 31 通り (2) 540 通り (3) 90 通り

7. 4点

12 通り

8. 5点

75 通り

9. 8点 (各4点)

- (1) DEABC (2) 60 番目

10. 8点 (各4点)

- (1) 36 組 (2) 120 組

11. 16点 (各4点)

- (1) 126 通り (2) 36 通り
-
- (3) 150 個 (4) 64 個

12. 21点 (各3点)

- (1) 120 通り (2) 1 通り (3) 0 通り
-
- (4) 10 通り (5) 20 通り (6) 45 通り
-
- (7) 44 通り

[補足]

3. (3) 0 を含む組と含まない組などで場合分けして考える
7. じゅず順列の考え方を利用する
8. 面の塗り分けは回転の対称性や円順列の考え方を活用する
11. 平行線を2組選べば平行四辺形が作れる
12. (7) のような順列を完全順列 (攪乱順列) という

[戦略的に解こう]

前から真面目に解いていると、後ろにあるラッキー問題に気付かずに終わってしまうかもしれない。そんなの、もったいない。問題を解きながら「確実に点数を稼ぐ問題」「ちょっとチャレンジする問題」「後回しにする問題」を意識し、「戦略的撤退」を視野に入れてみよう。

[順列 P, 組み合わせ C, 階乗 !]

正直なところ、順列 P は使わなくてもいい。

順列は選んで並べる。組み合わせは選ぶだけ。階乗は並べるだけ。あわせ技の順列を使わずに、選んでいるのか並べているのかだけを考えるほうが立式しやすい。



← アーカイブはここからチェック



まさしの情報はここからチェック →



1. 6点 (各1点)

- | | | |
|--------|--------|--------|
| (1) 33 | (2) 20 | (3) 6 |
| (4) 47 | (5) 53 | (6) 86 |

2. 10点 (各2点)

- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| (1) 134 個 | (2) 81 個 | (3) 27 個 |
| (4) 188 個 | (5) 107 個 | |

3. 6点 (各3点)

- | | |
|-----------|----------|
| (1) 100 個 | (2) 52 個 |
|-----------|----------|

4. 12点 (各3点)

- | | |
|---------------|--------------|
| (1) 362880 通り | (2) 24 通り |
| (3) 72 通り | (4) 10080 通り |

5. 9点 (各3点)

- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| (1) 10 通り | (2) 30 通り | (3) 6 通り |
|-----------|-----------|----------|

6. 9点 (各3点)

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| (1) 15 通り | (2) 20 通り | (3) 10 通り |
|-----------|-----------|-----------|

7. 9点 (各3点)

- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| (1) 24 通り | (2) 12 通り | (3) 6 通り |
|-----------|-----------|----------|

8. 8点 (各4点)

- | | |
|-----------|-----------|
| (1) 36 通り | (2) 66 通り |
|-----------|-----------|

9. 16点 (各4点)

- | | |
|------------|-----------|
| (1) 126 通り | (2) 60 通り |
| (3) 86 通り | (4) 150 個 |

10. 15点 (各3点)

- | | | |
|----------|----------|----------|
| (1) 6 通り | (2) 1 通り | (3) 0 通り |
| (4) 3 通り | (5) 2 通り | |

[補足]

3. 0 が先頭に来ないことに注意
7. 円順列の考え方を利用する
8. ○と | の並べ替えで考える
9. 平行線を 2 組選べば平行四辺形がつかれる
10. (5) のような順列を完全順列 (攪乱順列) という

[戦略的に解こう]

前から真面目に解いていると、後ろにあるラッキー問題に気付けずに終わってしまうかもしれない。そんなの、もったいない。問題を解きながら「確実に点数を稼ぐ問題」「ちょっとチャレンジする問題」「後回しにする問題」を意識し、「戦略的撤退」を視野に入れてみよう。

[順列 P, 組み合わせ C, 階乗 !]

正直なところ、順列 P は使わなくてもいい。

順列は選んで並べる。組み合わせは選ぶだけ。階乗は並べるだけ。あわせ技の順列を使わずに、選んでいるのか並べているのかだけを考えるほうが立式しやすい。



← アーカイブはここからチェック



まさしの情報はここからチェック →



1. 8点 (各2点)

- (1) 6 (2) 47 (3) 53 (4) 86

2. 6点 (各2点)

- (1) 27個 (2) 188個 (3) 107個

3. 9点 (各3点)

- (1) 100個 (2) 52個 (3) 40個

4. 10点 (各2点)

- (1) 1440通り (2) 2520通り (3) 1440通り
(4) 7560通り (5) 21600通り

5. 9点 (各3点)

- (1) 62通り (2) 31通り (3) 60通り

6. 4点

12通り

7. 6点

75通り

8. 6点 (各3点)

- (1) DEABC (2) 60番目

9. 8点 (各4点)

- (1) 66組 (2) 286組

10. 16点 (各4点)

- (1) 126通り (2) 36通り
(3) 150個 (4) 20個

11. 18点 (各3点)

- (1) 24通り (2) 1通り (3) 0通り
(4) 6通り (5) 8通り (6) 9通り

[補足]

3. 0が先頭に来ないことに注意
6. じゅず順列の考え方を利用する
7. 面の塗り分けは回転の対称性や円順列の考え方を活用する
9. ○と|の並べ替えで考える
10. 平行線を2組選べば平行四辺形がつかれる
11. (6)のような順列を完全順列(攪乱順列)という

[戦略的に解こう]

前から真面目に解いていると、後ろにあるラッキー問題に気付かずに終わってしまうかもしれない。そんなの、もったいない。問題を解きながら「確実に点数を稼ぐ問題」「ちょっとチャレンジする問題」「後回しにする問題」を意識し、「戦略的撤退」を視野に入れてみよう。

[順列P, 組み合わせC, 階乗!]

正直なところ、順列Pは使わなくてもいい。

順列は選んで並べる。組み合わせは選ぶだけ。階乗は並べるだけ。あわせ技の順列を使わずに、選んでいるのか並べているのかだけを考えるほうが立式しやすい。



← アーカイブはここからチェック



まさしの情報はここからチェック →



1. 8点 (各2点)

- (1) 6 (2) 47 (3) 53 (4) 86

2. 9点 (各3点)

- (1) 27 個 (2) 188 個 (3) 107 個

3. 12点 (各4点)

- (1) 560 通り (2) 120 通り (3) 960 通り

4. 12点 (各4点)

- (1) 64 通り (2) 31 通り (3) 90 通り

5. 6点

6 通り

6. 8点

30 通り

7. 6点 (各3点)

- (1) DEABC (2) 60 番目

8. 6点 (各3点)

- (1) 36 組 (2) 120 組

9. 12点 (各4点)

- (1) 126 通り (2) 36 通り
(3) 150 個 (4) 64 個

10. 21点 (各3点)

- (1) 120 通り (2) 1 通り (3) 0 通り
(4) 10 通り (5) 20 通り (6) 45 通り
(7) 44 通り

[補足]

3. 同じ文字の扱いに注意
5. じゅず順列の考え方を応用する
6. 面の塗り分けは回転の対称性や円順列の考え方を活用する
8. ○と | の並べ替えで考える
9. (2), (4) は、条件を満たさないものを引くと見通しが良くなる
10. (7) のような順列を完全順列 (攪乱順列) という

[戦略的に解こう]

前から真面目に解いていると、後ろにあるラッキー問題に気付かずに終わってしまうかもしれない。そんなの、もったいない。問題を解きながら「確実に点数を稼ぐ問題」「ちょっとチャレンジする問題」「後回しにする問題」を意識し、「戦略的撤退」を視野に入れてみよう。

[順列 P, 組み合わせ C, 階乗 !]

正直なところ、順列 P は使わなくてもいい。

順列は選んで並べる。組み合わせは選ぶだけ。階乗は並べるだけ。あわせ技の順列を使わずに、選んでいるのか並べているのかだけを考えるほうが立式しやすい。



← アーカイブはここからチェック



まさしの情報はここからチェック →